

20230524 김관호 문명체제 과제

1. 앞의 그림을 참하여 다음 그림에 답하라.

(1) $53 \rightarrow 2 \rightarrow 124 \rightarrow 54 \rightarrow 34$.

(2) 3# (4.5KB)

2. 앞의 그림을 참하여 다음 그림에 답하라.

11) $55 \rightarrow 321 \rightarrow 52 \rightarrow 123$

(2) 2차 (7KB)

3. 유닉스 파일 시스템에서 /usr/src/app-c 파일을 찾으려 한다. 다음 질문에 답하라.

(1) /usr, /usr/dev, /usr/dev/source, /usr/dev/source/app.C

└→ 57H

(2)

1. 루트 디렉터리(/)의 i-node를 읽습니다. (파일 시스템의 고정된 위치에 있습니다.)

2. 루트 디렉터리의 데이터 블록을 읽어 usr 항목을 찾습니다.

3. usr의 i-node를 읽습니다.

4. 디렉터리의 데이터 블록을 읽어 dev 항목을 찾습니다.

5. dev의 i-node를 읽습니다.

6. dev 디렉터리의 데이터 블록을 읽어 source 항목을 찾습니다.

7. source의 i-node를 읽습니다.

7. source 디렉터리의 데이터 블록을 읽어 app.c 항목을 찾습니다.

9. 최종적으로 app.c의 i-node를 읽어 데이터 블록 주소를 파악하고 실제 파일을 읽습니다.

(3) 디스크 I/O 횟수 감소: 디스크는 메모리에 비해 매우 느립니다. 파일에 접근할 때마다 매번 디스크에서 i-node 정보를 가져오려면(위의 (2)번 과정 반복) 상당한 오버헤드가 발생합니다. 자주 사용하는 i-node 정보를 메모리에 올려두면 디스크 접근 없이 빠르게 정보를 조회할 수 있습니다.

파일 시스템 탐색 속도 향상: 파일 시스템 구조상 파일을 찾으려면 경로상의 모든 디렉터리 i-node와 데이터 블록을 거쳐야 합니다. 메모리에 이 정보를 유지함으로써 시스템 호출(System Call) 시 응답 속도를 획기적으로 높일 수 있습니다.